CORAIS À MANEIRA DE BACH COM CADEIAS DE MARKOV: ORDEM, MEMORIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO CONDICIONADA

Lucas Affonso Pires
UFMG – Ciência da Computação / IA Generativa para Música
lap110303@ufmg.br

ABSTRACT

Apresentamos um sistema de geração simbólica de ponta a ponta baseado exclusivamente em cadeias de Markov e restrito ao estilo dos corais a quatro vozes de J. S. Bach. Uma cadeia de ordem n, aprendida em 299 corais do *music21*, gera a melodia do soprano como sequência de eventos (altura, duração, posição métrica, fermata). Uma cadeia de ordem 1 sobre sonoridades SATB a harmoniza por amostragem exata condicionada. Em varreduras de ordem, temperatura e suavização (30 peças por configuração), quantificamos o compromisso central do método: com $n \leq 2$ as frases perdem a regularidade do corpus, e com $n \geq 5$ o modelo copia corais inteiros. A ordem $n = 3$ equilibra estrutura e originalidade.

1. INTRODUÇÃO

Cadeias de Markov estão entre as técnicas mais antigas de composição algorítmica [1,2]: modelam o próximo evento dados os n anteriores e, aprendidas de um corpus, reproduzem regularidades estilísticas locais sem codificar teoria musical. Implementamos com elas um sistema completo, do corpus ao MIDI e ao áudio.

Restrição estilística. A geração é restrita ao *coral luterano a quatro vozes (SATB) no estilo de J. S. Bach*: compasso 4/4, melodia em frases curtas delimitadas por fermatas, harmonização homofônica nota contra nota e cadência final sobre a tônica. É um banco de provas clássico em MIR [3, 4].

2. TRABALHOS RELACIONADOS

Cadeias de Markov aparecem já na *Illiac Suite* [1]; Ames [2] e Conklin [5] revisam modelos estatísticos em composição. O *Continuator* [6] usa ordem variável para improvisar no estilo do intérprete, e Pachet e Roy [7] impõem restrições a sequências de Markov sem perder a distribuição aprendida, ideia usada em nossa harmonização. Papadopoulos et al. [8] tratam explicitamente o plágio em ordens altas. Para corais de Bach, Allan e Williams [3] harmonizam melodias com HMMs e DeepBach [4] usa redes neurais recorrentes.

© N. Autor. Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). **Attribution:** N. Autor, "Corais à Maneira de Bach com Cadeias de Markov: Ordem, Memorização e Harmonização Condicionada", in *Proc. of the 27th Int. Society for Music Information Retrieval Conf.,* Abu Dhabi, UAE, 2026.

3. MÉTODO

Corpus e representação. Dos 433 arquivos de Bach do *music21* [9], mantivemos corais em 4/4, a quatro vozes e sem melodias duplicadas: 299 peças (147 maiores, 152 menores; ≈7,5 mil eventos por modo), transpostas para Dó maior ou Lá menor. Cada nota do soprano vira um evento $x_t = (p_t, d_t, b_t, f_t)$: altura MIDI, duração em semínimas, posição no compasso e *flag* de fermata. b_t garante coerência métrica e f_t ensina onde terminam as frases (396 estados distintos no modo maior). Registra-se também a vertical $v_t = (p_t, a_t, t_t, b_t^{\text{baixo}}, f_t)$ soando no ataque de cada nota.

Cadeia melódica de ordem n. As probabilidades de transição são aprendidas do corpus por máxima verossimilhança,

$$P(x_t \mid x_{t-n}^{t-1}) = \frac{c(x_{t-n}^{t-1}, x_t)}{c(x_{t-n}^{t-1})}, \tag{1}$$

com símbolos de início/fim, *back-off* para ordens menores em contextos não vistos e temperatura τ ($p_i \propto c_i^{1/\tau}$). Por amostragem por rejeição, aceitam-se melodias com pelo menos 32 notas que terminem na tônica.

Harmonização condicionada. Uma cadeia de ordem 1 sobre verticais, suavizada por interpolação com a distribuição unigrama P_0,

$$P(v' \mid v) = \frac{c(v, v') + \alpha P_0(v')}{c(v) + \alpha}, \tag{2}$$

é amostrada *condicionada* a que o soprano de cada v_t coincida com a nota gerada e a que o baixo final seja a tônica. São restrições unárias [7], satisfeitas por amostragem exata via *forward-filtering/backward-sampling* [10], sem os becos sem saída de uma amostragem gulosa. A ordem 1 se deve à esparsidade: 1804 verticais distintas e só 4973 transições distintas observadas (modo maior).

Escolha da ordem. A esparsidade do corpus define o compromisso. O número de contextos distintos vai de 396 ($n = 1$) a 5427 ($n = 6$), e o número médio de sucessores por contexto cai de 12,5 para 1,8. A fração de ocorrências em contextos com um *único* sucessor é de 3%, 21%, 49%, 70%, 81% e 86% para $n = 1, \ldots, 6$. Com $n = 1$ o modelo não sabe o tamanho de uma frase. Com $n \geq 4$ ele percorre trechos inteiros do corpus sem alternativa. Adotamos $n = 3$, em que metade das decisões ainda é aleatória.

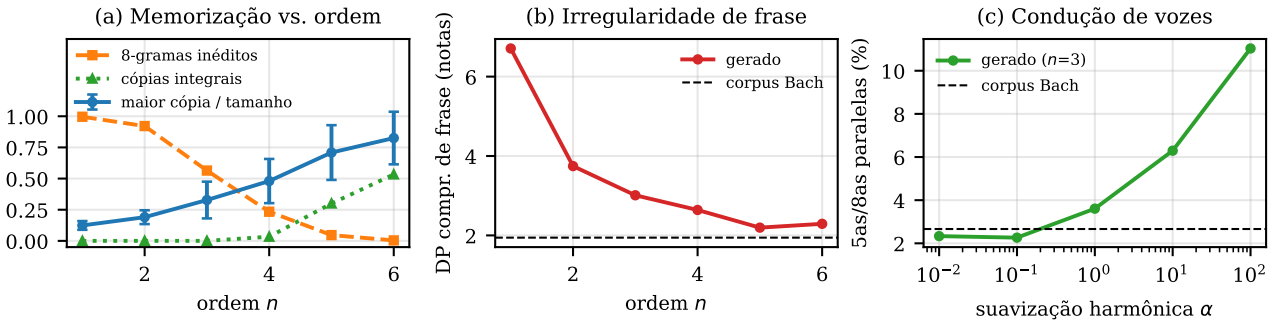


Figure 1. Varreduras com 30 peças por configuração (modo maior). (a) Memorização vs. ordem n: maior trecho idêntico a um coral (dividido pelo tamanho), 8-gramas (altura, duração) inéditos e fração de cópias integrais. (b) Desvio-padrão do nº de notas por frase. (c) Quintas/oitavas paralelas vs. suavização harmônica α ($n = 3$).

Saída. Cada execução grava MIDI de quatro trilhas (*pretty_midi* [11]; órgão, 72 bpm, fermatas prolongadas), MusicXML e JSON. O áudio é sintetizado com FluidSynth. A mesma semente reproduz a mesma peça.

4. RESULTADOS

Protocolo. Geramos 30 peças (sementes fixas) por configuração em três varreduras: $n \in \{1,\ldots,6\}$; $\tau \in \{0{,}5,\ldots,3\}$ com $n = 3$; e $\alpha \in \{10^{-2},\ldots,10^{2}\}$ com $n = 3$. Medimos *memorização* (maior trecho idêntico a um coral; 8-gramas inéditos), *fidelidade* (divergência de Jensen-Shannon de histogramas de altura, intervalo e duração; regularidade das frases), *diversidade* (distância de edição entre peças) e *condução de vozes* (quintas/oitavas paralelas).

Resultados quantitativos. Histogramas são reproduzidos por qualquer n (JS de intervalos $< 0{,}006$ bits; ≈86% de graus conjuntos, como em Bach) e não discriminam as configurações. O que muda com a ordem é a estrutura (Fig. 1a,b): o desvio-padrão do comprimento de frase cai de 6,7 notas ($n = 1$) para 2,2 ($n = 5$), contra 1,9 no corpus, enquanto a fração copiada sobe de 12% para 83% e surgem cópias integrais a partir de $n = 4$ (1, 9 e 16 das 30 peças com $n = 4, 5, 6$). Com $n = 3$, a peça típica reutiliza trechos de até cerca de 14 notas, mas 56% dos seus 8-gramas não existem no corpus, e a diversidade entre peças (0,82) é próxima da observada entre corais reais (0,87). A temperatura tem efeito moderado ($n = 3$): de $\tau = 0{,}5$ a 2, os 8-gramas inéditos vão de 52% a 64%, pois τ não altera contextos com escolha única. Já α controla diretamente a qualidade harmônica (Fig. 1c): com $\alpha \leq 0{,}1$ a taxa de quintas/oitavas paralelas (2,3%) é a mesma do próprio corpus (2,7%) e sobe a 11% com $\alpha = 100$, quando a cadeia fica quase sem memória.

Análise qualitativa. Áudios da Tabela 1: `https://github.com/SEU-USUARIO/bach-markov`. Em *coral01* ($n = 1$) as frases têm 6, 4, 24, 4 e 6 notas; uma vagueia por 24 notas até cadenciar no II grau: fragmentos plausíveis, sem arco formal. Em *coral02* e *coral03* ($n = 3$) as frases têm de 5 a 9 notas (uma de 15), com cadências típicas: autênticas na tônica e semicadências na dominante, às vezes tonicizada (F♯). *coral04* (Ré menor) termina com terça de picardia, traço idiomático de Bach. *coral05* ($n = 6$) é cópia integral do BWV 399. *coral06* tem a melodia de *coral02* e, com $\alpha = 100$, o dobro de paralelas; por peça essa taxa é ruidosa (*coral03*: 5,4%), mas a tendência agregada (Fig. 1c) é clara.

Peça	n	τ	α	Tom	notas	cópia máx.	paral.
coral01	1	1,0	0,1	Dó M	44	7	2,3%
coral02	3	1,0	0,1	Dó M	38	11	2,7%
coral03	3	1,0	0,1	Dó M	38	13	5,4%
coral04	2	1,5	0,1	Ré m	43	7	2,4%
coral05	6	1,0	0,1	Dó M	49	49 (BWV 399)	2,1%
coral06	3	1,0	100	Dó M	38	11	5,4%

Table 1. Peças de demonstração (áudio em `outputs/audio`). coral02 e coral03: mesma configuração, sementes diferentes.

5. DISCUSSÃO E TRABALHOS FUTUROS

O sistema confirma o compromisso clássico: ordens baixas são fiéis localmente, mas sem forma; ordens altas atingem a regularidade de frase do corpus porque o reproduzem. Com ≈7,5 mil eventos por modo, a janela útil é estreita ($n = 3$).

Limitações: não há forma global (ex.: *Barform* AAB); a tessitura pode derivar; as vozes internas só mudam nos ataques do soprano; regras de condução de vozes são aprendidas, não impostas. Propomos: modelos de ordem variável com restrição explícita de ordem máxima para impedir plágio [8]; restrições de Markov para impor forma e tessitura [7]; harmonização com mais contexto (ex.: HMM sobre graus harmônicos [3]); e um teste de audição com participantes para substituir a avaliação qualitativa aqui feita pelo próprio autor.

6. REFERENCES

[1] L. A. Hiller and L. M. Isaacson, *Experimental Music: Composition with an Electronic Computer*. New York: McGraw-Hill, 1959.

[2] C. Ames, "The Markov process as a compositional model: A survey and tutorial," *Leonardo*, vol. 22, no. 2, pp. 175–187, 1989.

[3] M. Allan and C. K. I. Williams, "Harmonising chorales by probabilistic inference," in *Advances in Neural Information Processing Systems 17*, 2005, pp. 25–32.

[4] G. Hadjeres, F. Pachet, and F. Nielsen, "DeepBach: A steerable model for Bach chorales generation," in *Proc. of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2017, pp. 1362–1371.

[5] D. Conklin, "Music generation from statistical models," in *Proc. of the AISB Symposium on Artificial Intelligence and Creativity in the Arts and Sciences*, 2003, pp. 30–35.

[6] F. Pachet, "The continuator: Musical interaction with style," *Journal of New Music Research*, vol. 32, no. 3, pp. 333–341, 2003.

[7] F. Pachet and P. Roy, "Markov constraints: Steerable generation of Markov sequences," *Constraints*, vol. 16, no. 2, pp. 148–172, 2011.

[8] A. Papadopoulos, P. Roy, and F. Pachet, "Avoiding plagiarism in Markov sequence generation," in *Proc. of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2014, pp. 2731–2737.

[9] M. S. Cuthbert and C. Ariza, "music21: A toolkit for computer-aided musicology and symbolic music data," in *Proc. of the 11th Int. Society for Music Information Retrieval Conf. (ISMIR)*, 2010, pp. 637–642.

[10] C. K. Carter and R. Kohn, "On Gibbs sampling for state space models," *Biometrika*, vol. 81, no. 3, pp. 541–553, 1994.

[11] C. Raffel and D. P. W. Ellis, "Intuitive analysis, creation and manipulation of MIDI data with pretty_midi," in *Late-Breaking Demos of the 15th Int. Society for Music Information Retrieval Conf. (ISMIR)*, 2014.